1

5. 已知$\int_0^2 \frac{1}{|\ln x|^a}\mathrm{d}x$收敛，$a$为常数，则

A. $1<a\leqslant 2$.　　B. $a<1$.

C. $1\leqslant a<2$.　　D. $a>2$.

2

3. 设非负函数$f(x)$在$[0,+\infty)$连续，且$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$，给出下列三个命题

①若$\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x)=+\infty$，则$\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$发散；

②若$\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x)=0$，则$\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$收敛；

③若$\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$发散，则$\int_0^{+\infty} \sqrt{f(x)}\mathrm{d}x$发散，

其中真命题的个数为(　　)

(A) 0.　　(B) 1.　　(C) 2.　　(D) 3.

3

7 设非负函数$f(x)$在$[0,+\infty)$上连续，给出以下三个命题：

① 若$\int_0^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x$收敛，则$\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$收敛.

② 若存在$p>1$，使得$\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$存在，则$\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$收敛.

③ 若$\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$收敛，则存在$p>1$，使得$\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$存在.

其中真命题的个数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

4

(4) 函数$y=\int_0^x \frac{\left(\frac{\pi}{2}-t\right)^{\frac{1}{3}}}{1-\sin^3 t}\mathrm{d}t$的定义域为(　　).

(A)$\left(-\frac{3\pi}{2},\frac{5\pi}{2}\right)$　　(B)$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$

(C)$\left(-\frac{3\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$　　(D)$x\neq 2k\pi+\frac{\pi}{2}, k=0,\pm1,\pm2,\cdots$

5

3. 设常数$m>0,n>0$，则$\int_0^n \sqrt{x}\left[\frac{m}{x}\right]\mathrm{d}x$([·]是取整符号)的敛散性

A. 仅与m有关.　　B. 仅与n有关.

C. 与m,n均有关.　　D. 与m,n均无关.

1

$$\underbrace{\int_{-\infty}^{-1}\frac{e^t}{|t|^a}dt}_{I_1}+\underbrace{\int_{-1}^{0}\frac{e^t}{|t|^a}dt}_{I_2}+\underbrace{\int_{0}^{\ln 2}\frac{e^t}{|t|^a}dt}_{I_3}.$$

对于 I_1：盯着 $t\to-\infty$ 看，$e^t\to 0^+$ 且速度远远快于 $|t|^a\to 0^+$（$a<0$ 时），因此 I_1 收敛；当 $a\geqslant 0$ 时，显然 I_1 收敛.

对于 I_2：盯着 $t\to 0^-$ 看，$\frac{e^t}{|t|^a}\sim\frac{1}{|t|^a}$，于是 $a<1$ 时，I_2 收敛.

对于 I_3：盯着 $t\to 0^+$ 看，$\frac{e^t}{|t|^a}\sim\frac{1}{|t|^a}=\frac{1}{t^a}$，于是 $a<1$ 时，I_3 收敛.

综上，a 的取值范围为 $a<1$.

2

对于命题①

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{\frac{1}{x}}=+\infty$，由于 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}dx$ 发散

根据比较判别法可知 $\int_1^{+\infty}f(x)dx$ 发散，从而得到 $\int_0^{+\infty}f(x)dx$ 发散，因此命题①正确.

对于命题②

考虑反例: $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2\ln 2}, & 0\leqslant x\leqslant 2\\ \frac{1}{x\ln x}, & x>2\end{cases}$

此时 $\lim\limits_{x\to+\infty}xf(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{\ln x}=0$

但反常积分

$\int_0^{+\infty}f(x)dx=\int_0^2\frac{1}{2\ln 2}dx+\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}dx$

$=\frac{1}{\ln 2}+\ln(\ln x)\big|_2^{+\infty}=+\infty$ 发散.

故命题②错误.

对于命题③

考虑其逆否命题：若 $\int_0^{+\infty}\sqrt{f(x)}dx$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty}f(x)dx$ 收敛

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$

故 $\exists N>0$，使得 $x>N$ 时，

$|f(x)-0|<\frac{1}{2}$，从而 $f(x)<\frac{1}{2}, f(x)\in(0,1)$

故此时恒有 $f(x)<\sqrt{f(x)}$，$\int_N^{+\infty}\sqrt{f(x)}dx$ 收敛

根据比较审敛法可知 $\int_N^{+\infty}f(x)dx$ 也收敛，进而 $\int_0^{+\infty}f(x)dx$ 收敛.

故命题③正确.

综上所述，应选 (C)

3

分析 本题主要考查反常积分审敛.

无穷限反常积分的极限审敛法 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续，$f(x)\geqslant 0$，并且存在常数 p，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)=A$.

(1) 若 $0\leqslant A<+\infty$，$p>1$，则反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛；

(2) 若 $0<A\leqslant+\infty$，$p\leqslant 1$，则反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 发散.

解 依次分析各命题.

对命题①，考虑 $f(x)=\frac{1}{x+1}$，则该函数在 $[0,+\infty)$ 上连续非负，$f^2(x)=\frac{1}{(x+1)^2}$，

$$\int_0^{+\infty}f^2(x)dx=\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x)^2}dx=-\frac{1}{1+x}\Big|_0^{+\infty}=1.$$

但是，

$$\int_0^{+\infty}f(x)dx=\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x}dx=\ln(1+x)\Big|_0^{+\infty}=+\infty.$$

因此，命题①不正确.

对命题②，若存在 $p>1$，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)$ 存在，则由无穷限反常积分的极限审敛法可得 $\int_0^{+\infty}f(x)dx$ 收敛. 因此，命题②正确.

对命题③，考虑 $f(x)=\frac{1}{(x+2)\ln^2(x+2)}$，则该函数在 $[0,+\infty)$ 上连续非负，

$$\int_0^{+\infty}f(x)dx=\int_0^{+\infty}\frac{1}{(x+2)\ln^2(x+2)}dx=\int_0^{+\infty}\frac{1}{\ln^2(x+2)}d[\ln(x+2)]$$

$$=-\frac{1}{\ln(x+2)}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{\ln 2}.$$

但对任意 $p>1$，都有

$$\lim_{x\to+\infty}x^pf(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^p}{(x+2)\ln^2(x+2)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+2)^p}{(x+2)\ln^2(x+2)}\cdot\frac{x^p}{(x+2)^p}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+2)^{p-1}}{\ln^2(x+2)}\overset{*}{=}+\infty.$$

因此，命题③不正确.

综上所述，正确命题的个数为 1，应选 B.

4

解 被积函数 $\frac{\left(\frac{\pi}{2}-t\right)^{\frac{1}{3}}}{1-\sin^2 t}$ 的无定义点为 $t_k=2k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$，其中与 $t=0$ 最靠近的是 $t=\frac{\pi}{2}$ 和 $t=-\frac{3}{2}\pi$.

① 当 $x\in\left(-\frac{3\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$\int_0^x\frac{\left(\frac{\pi}{2}-t\right)^{\frac{1}{3}}}{1-\sin^2 t}dt$ 一定存在，即函数有定义.

② $\lim\limits_{t\to\frac{\pi}{2}}\frac{\left(\frac{\pi}{2}-t\right)^{\frac{1}{3}}}{1-\sin^2 t}\left(\frac{\pi}{2}-t\right)^{\frac{1}{3}}=\lim\limits_{t\to\frac{\pi}{2}}\frac{\left(\frac{\pi}{2}-t\right)^2}{1-\sin^2 t}=\lim\limits_{t\to\frac{\pi}{2}}\frac{-2\left(\frac{\pi}{2}-t\right)}{-3\sin^2 t\cos t}=\frac{2}{3}\lim\limits_{t\to\frac{\pi}{2}}\frac{\frac{\pi}{2}-t}{\cos t}$

$=\frac{2}{3}\lim\limits_{t\to\frac{\pi}{2}}\frac{-1}{-\sin t}=\frac{2}{3}$，故反常积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\left(\frac{\pi}{2}-t\right)^{\frac{1}{3}}}{1-\sin^2 t}dt$ 收敛，函数在点 $x=\frac{\pi}{2}$ 处有定义.

③ $\lim\limits_{t\to\left(-\frac{3\pi}{2}\right)^+}\frac{\left(\frac{\pi}{2}-t\right)^{\frac{1}{3}}}{1-\sin^2 t}\left(t+\frac{3\pi}{2}\right)=(2\pi)^{\frac{1}{3}}\lim\limits_{t\to\left(-\frac{3\pi}{2}\right)^+}\frac{1}{-3\sin^2 t\cos t}=+\infty$，故反常积分 $\int_0^{-\frac{3\pi}{2}}\frac{\left(\frac{\pi}{2}-t\right)^{\frac{1}{3}}}{1-\sin^2 t}dt$ 发散.

④ $\lim\limits_{t\to\left(\frac{5\pi}{2}\right)^-}\frac{\left(\frac{\pi}{2}-t\right)^{\frac{1}{3}}}{1-\sin^2 t}\left(t-\frac{5}{2}\pi\right)=(-2\pi)^{\frac{1}{3}}\lim\limits_{t\to\left(-\frac{3\pi}{2}\right)^+}\frac{1}{-3\sin^2 t\cos t}=+\infty$，故反常积分 $\int_0^{\frac{5\pi}{2}}\frac{\left(\frac{\pi}{2}-t\right)^{\frac{1}{3}}}{1-\sin^2 t}dt$ 发散. 故定义域为 $\left(-\frac{3\pi}{2},\frac{5\pi}{2}\right)$.

5

3.【答案】 D

【分析】 令 $\frac{m}{x}=y$，则 $x=\frac{m}{y}$，$dx=-\frac{m}{y^2}dy$，故

$$\int_0^n\sqrt{x}\left[\frac{m}{x}\right]dx=\int_{+\infty}^{\frac{m}{n}}\sqrt{\frac{m}{y}}[y]\left(-\frac{m}{y^2}\right)dy$$

$$=m^{\frac{3}{2}}\int_{\frac{m}{n}}^{+\infty}\frac{[y]}{y^{\frac{3}{2}}}dy.$$

由于 $[y]\leqslant y$，故 $\frac{[y]}{y^{\frac{3}{2}}}\leqslant\frac{1}{y^{\frac{1}{2}}}$. 又 $\int_{\frac{m}{n}}^{+\infty}\frac{1}{y^{\frac{1}{2}}}dy$ 收敛，由比较判别法，有 $\int_{\frac{m}{n}}^{+\infty}\frac{[y]}{y^{\frac{3}{2}}}dy$ 收敛，故 $\int_0^n\sqrt{x}\left[\frac{m}{x}\right]dx$ 的敛散性与 m,n 均无关.